Auteur: Mark Gijsbrechts
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 2.3

$$
\begin{aligned}
&\int\limits_{-1}^{2} (x \cdot \lfloor x \rfloor)\, dx \\
&= \int\limits_{-1}^{0} (x \cdot \lfloor x \rfloor)\, dx + \int\limits_{0}^{1} (x \cdot \lfloor x \rfloor)\, dx + \int\limits_{1}^{2} (x \cdot \lfloor x \rfloor)\, dx \\
&= \int\limits_{-1}^{0} (x \cdot (-1))\, dx + \int\limits_{0}^{1} (x \cdot 0)\, dx + \int\limits_{1}^{2} (x \cdot 1)\, dx \\
&= -\int\limits_{-1}^{0} x dx + \int\limits_{1}^{2} x dx \\
&= -\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{2}\right]_{1}^{2} \\
&= -\left[0 - \frac{1}{2}\right] + \left[2 - \frac{1}{2}\right] \\
&= \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \\
&= 2
\end{aligned}
$$

References